Návaznost a motivace

U dvou neznámých jsme snižovali počet neznámých v rovnici. Stejný nápad funguje i u tří, čtyř nebo obecně n neznámých: postupnou eliminací získáme jednodušší soustavu a potom dosazujeme zpět.

Princip a odvození

Pro soustavu $n \times n$ používáme stejnou myšlenku jako u sčítací metody. Cílem je postupně odstranit první neznámou z dalších řádků, druhou z následujících atd. Přítomnost n rovnic však *nezaručuje* právě jedno řešení: rovnice mohou být závislé či ve sporu. Maticový formalismus je pouze poznámka navíc.

$$\underbrace{3 \text{ rovnice},\ 3 \text{ neznámé}}_{\text{eliminace}} \longrightarrow \underbrace{2 \text{ rovnice},\ 2 \text{ neznámé}}_{\text{eliminace}} \longrightarrow 1 \text{ rovnice},\ 1 \text{ neznámá}$$

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte eliminačně $\begin{cases} 2x + y - z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ x + y + z = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y - z) + (x - y + z) &= 4 + 2 \\ 3x &= 6 \Rightarrow x = 2 \\ -y + z &= 0 \\ y + z &= 4 \\ y &= 2, \quad z = 2 \end{aligned}$$

Zkouška všech tří rovnic dává postupně $4, 2, 6$.

Příklad 2

Vyřešte trojúhelníkovou soustavu $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 8, \\ x + 2y + z = 9. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y + z) - (x + y + z) &= 8 - 6 \\ x &= 2 \\ (x + 2y + z) - (x + y + z) &= 9 - 6 \\ y &= 3, \quad z = 1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Smyslem není memorovat tabulku elementárních řádkových operací. Stačí rozumět eliminaci a zpětnému dosazení.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x+y+z=9, \\ y+z=5, \\ z=2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} z &= 2 \\ y &= 5-2=3 \\ x &= 9-3-2=4 \end{aligned}$$

Úloha 2

Co se změní, když máme jen $x+y=4$, $y+z=5$?

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= t \\ x &= 4-t \\ z &= 5-t, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Bez další nezávislé podmínky je nekonečně mnoho řešení.

Úloha 3

Vyřešte $\begin{cases} x+y+z=7, \\ x+y=4, \\ y+z=5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} z &= 7-4=3 \\ y &= 5-3=2 \\ x &= 4-2=2 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Mohou mít tři rovnice se třemi neznámými nulový počet řešení?

Řešení:

$$\begin{aligned} x+y+z &= 5 \\ x+y+z &= 6 \\ 5 &= 6 \end{aligned}$$

Ano. Dvě podmínky si odporují a třetí rovnice to neodstraní.

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} x+y+z=8, \\ x+y=5, \\ y+z=4. \end{cases}$$

Řešení:

$$z = 8-5 = 3$$
$$y = 4-3 = 1$$
$$x = 5-1 = 4$$

Úloha 2

$$\begin{cases} x+y+z=6, \\ x+y=3, \\ y+z=4. \end{cases}$$

Řešení:

$$z = 6-3 = 3$$
$$y = 4-3 = 1$$
$$x = 3-1 = 2$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x+y+z=5, \\ x+y=2, \\ y+z=3. \end{cases}$$

Řešení:

$$z = 5-2 = 3$$
$$y = 3-3 = 0$$
$$x = 2-0 = 2$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*